解説① **6章-6・7＋①　直線と平面の位置関係（ねじれの位置・面と辺）**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題（ヒントあり） → ③チェックテスト（ヒントなし）の順に進もう。

6章-6　2直線の位置関係（ねじれの位置）

これだけ覚える！（空間の2直線は3種類）

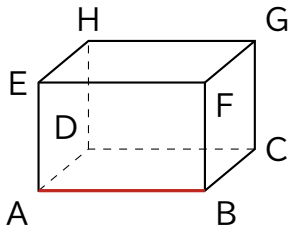
① **交わる**　② **平行**　③ **ねじれの位置**（交わらず、平行でもない）

ねじれの位置をさがす手順

手順1 その辺と**交わる辺**を消す（同じ点を通る辺）
手順2 その辺と**平行な辺**を消す
手順3 残った辺が、ねじれの位置

例題1 直方体で、辺ABとねじれの位置にある辺

辺は全部で12本。
交わる辺:AD、AE、BC、BF（4本）
平行な辺:DC、EF、HG（3本）
残り:**辺CG、DH、EH、FG**（4本）
← 直方体では、1つの辺に対してねじれは必ず4本



間違えやすいポイント「のばせば交わりそう」な辺も、同じ平面にあれば「交わる」。ねじれ＝**同じ平面にのらない**2直線。

6章-7　直線と平面・平面と平面の位置関係

これだけ覚える！

・直線と平面:**平面上にある**／**交わる**（1点）／**平行**（交わらない）
・直線が平面に**垂直**＝交点を通る平面上の**2本以上**の直線と垂直
・平面と平面:**交わる**（交わりは直線）／**平行**
・直方体の向かい合う面は平行。となり合う面は垂直。

例題2 上の直方体で、面ABCDと垂直な辺・平行な辺

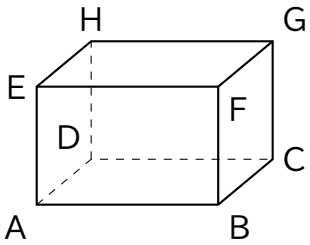
垂直な辺:面から「立ち上がる」辺 → **AE、BF、CG、DH**
平行な辺:面ABCDと交わらない辺 → **EF、FG、GH、HE**
面ABCDと平行な面:**面EFGH**　垂直な面:**4つの側面**

入試のポイント 北辰の大問1で「ねじれの位置にある辺はどれか（すべて）」「面に垂直な辺」が出る。図に印をつけながら、交わる辺・平行な辺を消していく。

確認問題 **6章-6・7+① 直線と平面の位置関係(ねじれの位置・面と辺)**

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

右の図の直方体ABCD-EFGHについて答えなさい(①〜④)。



① 6章-6 辺AEとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

ヒント 交わる辺(AB、AD、EF、EH)と平行な辺(BF、CG、DH)を消す

② 6章-6 辺BCと平行な辺をすべて答えなさい。

ヒント 同じ向きの辺は4本ずつある

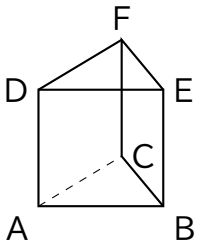
③ 6章-7 面AEHDと垂直な辺をすべて答えなさい。

ヒント 面から直角に立ち上がる辺

④ 6章-7 面ABFEと平行な面、面ABFEと平行な辺をすべて答えなさい。

ヒント 向かい合う面。その面の上の4本の辺

⑤ 6章-6 右の三角柱ABC-DEFで、辺ABとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。



ヒント 辺は9本。交わる辺4本、平行な辺1本を消す

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	6章-6	6章-6	6章-7	6章-7	6章-6
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　6章-6・7＋①　直線と平面の位置関係（ねじれの位置・面と辺）

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題
① 6章-6 辺AEとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

① 6章-6　**答え 辺BC、CD、FG、GH**

12本−交わる4本（AB、AD、EF、EH）−平行3本（BF、CG、DH）−自分＝4本。

問題
② 6章-6 辺BCと平行な辺をすべて答えなさい。

② 6章-6　**答え 辺AD、EH、FG**

BCと同じ向きの辺。

問題
③ 6章-7 面AEHDと垂直な辺をすべて答えなさい。

③ 6章-7　**答え 辺AB、DC、EF、HG**

面AEHD（左の側面）から横に出ている4本。

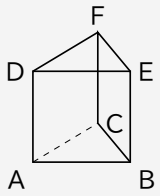
問題
④ 6章-7 面ABFEと平行な面、面ABFEと平行な辺をすべて答えなさい。

④ 6章-7　**答え 面DCGH　辺DC、CG、GH、HD**

向かい合う面DCGHと、その面の上の4本の辺。

間違えやすい！ 辺CG、DHも「面ABFEと交わらない」ので平行。

問題
⑤ 6章-6 右の三角柱ABC-DEFで、辺ABとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。



⑤ 6章-6　**答え 辺CF、DF、EF**

交わる辺:AC、AD、BC、BE。平行な辺:DE。残り3本。

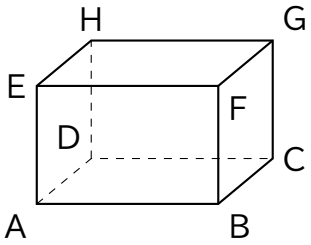
解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部○の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

6章-6・7+① 直線と平面の位置関係(ねじれの位置・面と辺)

チェックテスト 6章-6・7+① 直線と平面の位置関係(ねじれの位置・面と辺)	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

右の図の直方体ABCD-EFGHについて答えなさい(①～④)。



① 6章-6 確認問題①と同じ型　20点

辺BFとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

② 6章-6 確認問題②と同じ型　20点

辺AEと平行な辺をすべて答えなさい。

③ 6章-7 確認問題③と同じ型　20点

面EFGHと垂直な辺をすべて答えなさい。

④ 6章-7 確認問題④と同じ型　20点

面BFGCと平行な面、面BFGCと平行な辺をすべて答えなさい。

⑤ 6章-6 確認問題⑤と同じ型　20点

三角柱ABC-DEF(確認問題⑤と同じ図)で、辺BEとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

問題 20点
① 6章-6 確認問題①と同じ型
辺BFとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

① 6章-6
答え 辺AD、DC、EH、HG
交わる:AB、BC、EF、FG。平行:AE、CG、DH。

問題 20点
② 6章-6 確認問題②と同じ型
辺AEと平行な辺をすべて答えなさい。

② 6章-6
答え 辺BF、CG、DH

問題 20点
③ 6章-7 確認問題③と同じ型
面EFGHと垂直な辺をすべて答えなさい。

③ 6章-7
答え 辺AE、BF、CG、DH

問題 20点
④ 6章-7 確認問題④と同じ型
面BFGCと平行な面、面BFGCと平行な辺をすべて答えなさい。

④ 6章-7
答え 面AEHD　辺AE、EH、HD、DA

問題 20点
⑤ 6章-6 確認問題⑤と同じ型
三角柱ABC-DEF(確認問題⑤と同じ図)で、辺BEとねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

⑤ 6章-6
答え 辺AC、DF
交わる:AB、BC、DE、EF。平行:AD、CF。残り2本。